

Отчет по лабораторной работе №12

**Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные
файлы**

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	Пишем скрипт	6
2.2	Демонстрируем работу	6
2.3	Пишем пример командного файла	7
2.4	Демонстрируем работу	7
2.5	Пишем командный файл 1	8
2.6	Демонстрируем работу	9
2.7	Пишем командный файл 2	10
2.8	Демонстрируем работу	10

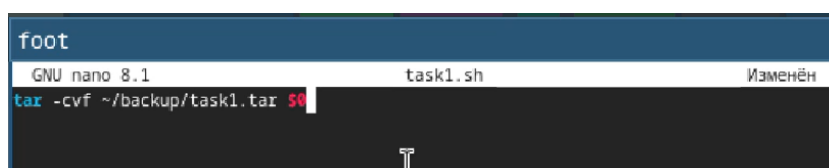
Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.(рис. 2.1).



```
foot
GNU nano 8.1 task1.sh Изменён
tar -cvf ~/backup/task1.tar $0
```

Рис. 2.1: Пишем скрипт

Продемонстрирую работу написанного скрипта: (рис. 2.2).

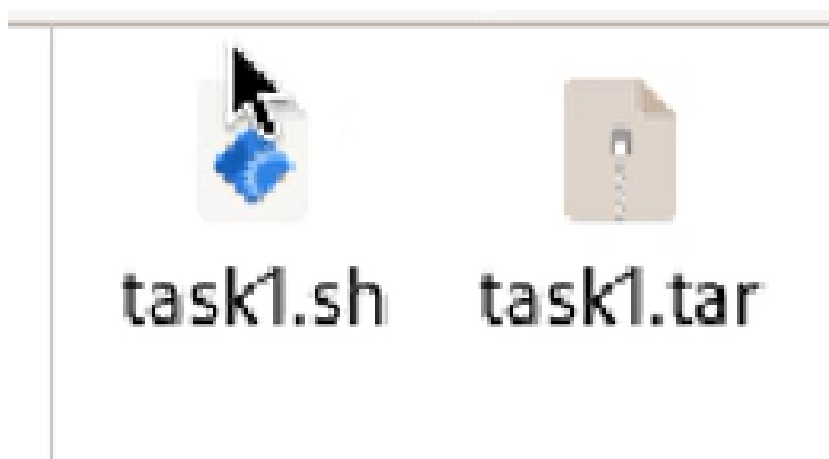


Рис. 2.2: Демонстрируем работу

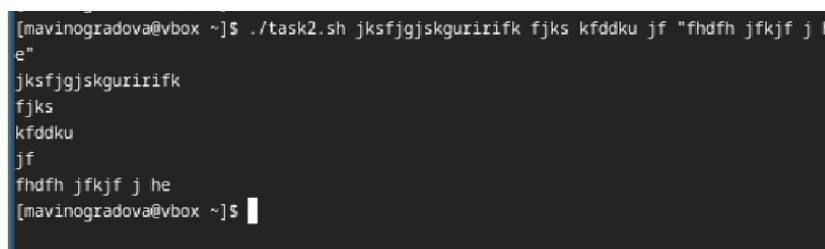
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов. (рис. 2.3).



```
foot
GNU nano 8.1
for i in "$@"
do echo $i
done
```

Рис. 2.3: Пишем пример командного файла

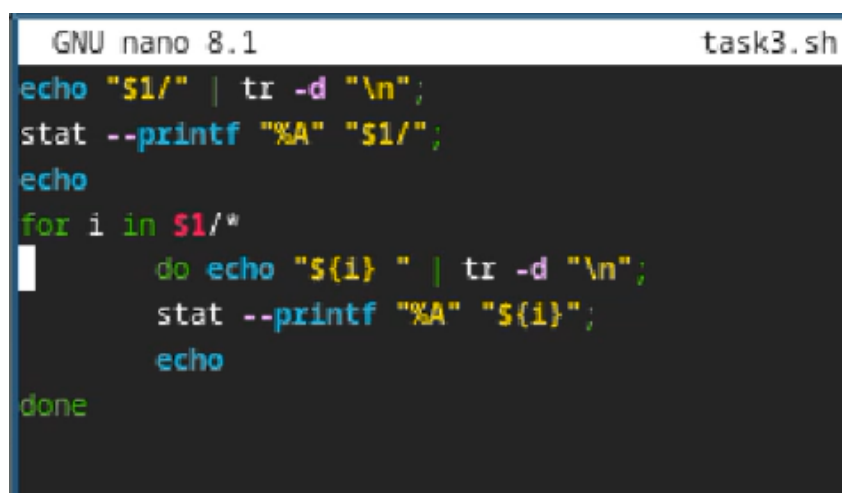
Продемонстрирую работу написанного скрипта: (рис. 2.4).



```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./task2.sh jksfjgjskguririfk fjks kfddku jf "fhdfh jfkjf j h e"
jksfjgjskguririfk
fjks
kfddku
jf
fhdfh jfkjf j h e
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Рис. 2.4: Демонстрируем работу

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога. (рис. 2.5).



```
GNU nano 8.1 task3.sh
echo "$1/" | tr -d "\n";
stat --printf "%A" "$1/";
echo
for i in $1/*
do echo "$i " | tr -d "\n";
  stat --printf "%A" "$i";
  echo
done
```

Рис. 2.5: Пишем командный файл 1

Продемонстрирую работу написанного скрипта: (рис. 2.6).


```

[mavinogradova@vbox ~]$ ./task3.sh ~
/home/mavinogradova/drwx-----
/home/mavinogradova/03 drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/#1# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/#2# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/#3# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/#4# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/abc1 -rw-rw-r--
/home/mavinogradova/australia drwxr--r--
/home/mavinogradova/backup drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/conf1.txt drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/conf.txt -rw-r--r--
/home/mavinogradova/cusstom-template.tex -rw-r--r--
/home/mavinogradova/feathers -rw-rw-r--
/home/mavinogradova/file.txt -rw-r--r--
/home/mavinogradova/IBM-Plex drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/IBM-Plex.zip -rw-r--r--
/home/mavinogradova/id_ed25519 -rw-----
/home/mavinogradova/id_ed25519.pub -rw-r--r--
/home/mavinogradova/id_rsa -rw-----
/home/mavinogradova/id_rsa.pub -rw-r--r--
/home/mavinogradova/#lab07.sh# -rw-r--r--
/home/mavinogradova/lab07.sh -rw-r--r--
/home/mavinogradova/may -rw-r--r--
/home/mavinogradova/monthly drwx--x--x
/home/mavinogradova/morfun drwxr-xr-x
/home/mavinogradova/my_os -r-xr--r--
/home/mavinogradova/output.pdf -rw-r--r--
/home/mavinogradova/play drwx--x--x
/home/mavinogradova/report.pdf -rw-r--r--
/home/mavinogradova/reports drwxr-xr-x

```

Рис. 2.6: Демонстрируем работу

4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки (рис. 2.7).

```
GNU nano 8.1
let COUNT=0
for i in $2/*.51
do let COUNT++
done
echo $COUNT
```

Рис. 2.7: Пишем командный файл 2

Продemonстрирую работу написанного скрипта: (рис. 2.8).

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ./task4.sh txt ~
4
[mavinogradova@vbox ~]$
```

Рис. 2.8: Демонстрируем работу

3 Выводы

В ходе лабораторной работы освоены основы программирования в оболочке UNIX/Linux, получены практические навыки создания и отладки командных файлов для автоматизации задач. Приобретённые умения позволяют эффективно работать в UNIX-подобных системах.